

GNU/Linux

Лабораторная работа #1

Сборка ядра

by @mrqiz

Ликбез

Что из себя представляет ядро?

Ядро (Kernel) – это ПО, предоставляющее базовые функции для других частей ОС.

Обычно, компонентами ядра являются:

- Планировщик процессов;
- Систему управления памятью и адресным пространством процессов;
- Подсистемы межпроцессорного взаимодействия (IPC).

Зачем его собирать?

Сборка ядра может потребоваться, если:

- Нужна поддержка относительно специфичных девайсов;
- Вам хочется использовать функции ядра, которых в нем нет изначально;
- Требуется что-то легковесное, например, для встраиваемых систем;

Вариации

- **linux**
- **linux-hardened** – вариация ядра, которая блокирует эксплуатацию некоторых известных уязвимостей, e.g. переполнение буфера
- **Realtime** (linux-rt) – ядро для систем реального времени
- **linux-zen** – ядро с патчами для улучшения производительности

wiki.archlinux.org/title/Kernel#Officially_supported_kernels

Сборка

Требования

Дистрибутив на основе Debian (Ubuntu, Mint, Kali, etc.), установленный на железо или виртуальную машину.

Windows Subsystem for Linux (WSL) **не подойдет**.

Установка зависимостей сборки

```
sudo apt install -y git build-essential ncurses-dev xz-utils libssl-dev bc flex libelf-dev bison pahole
```

- *build-essential* – компиляторы C/C++;
- *ncurses-dev* – библиотека для реализации TUI;
- *xz-utils* – утилиты для сжатия и распаковки архивов;
- *libssl-dev* – зависимость для работы с шифрованием SSL;
- *libelf-dev* – библиотека для чтения и записи файлов ELF;
- *bc* – интерактивный калькулятор;
- *flex + bison* – инструменты для работы с лексическими представлениями программ на C;
- *pahole* – показывает макеты структур данных, закодированные в форматах отладочной информации.

Скачивание кода ядра

```
wget https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/linux-6.8.tar.xz
```

Распаковка архива

```
tar xvf linux-6.8.tar.xz && cd linux-6.8
```

Конфигурация ядра

```
cp -v /boot/config-$(uname -r) .config  
make menuconfig  
scripts/config --disable SYSTEM_TRUSTED_KEYS  
scripts/config --disable SYSTEM_REVOCATION_KEYS
```

копирование конфига используемого ядра
запуск утилиты конфигурации
отключение подписи кода ядра

Сборка

```
nproc  
make -j8
```

получение количества доступных потоков
сборка с 8 потоками

Установка

```
sudo make install_modules  
sudo make install  
sudo update-grub
```

установка модулей ядра
установка ядра
опционально – обновление конфигурации загрузчика GRUB2

Загрузка ядра

- Перезагружаем систему;
- Во время загрузки в GRUB выбираем *Advanced options...*
- В открывшемся меню видим старое (6.1.0) и новое (6.8.0) ядра:

```
GNU GRUB  version 2.06-13+deb12u1
```

```
*Debian GNU/Linux, with Linux 6.8.0
Debian GNU/Linux, with Linux 6.8.0 (recovery mode)
Debian GNU/Linux, with Linux 6.1.0-18-arm64
Debian GNU/Linux, with Linux 6.1.0-18-arm64 (recovery mode)
```

- Выбираем необходимое ядро без дополнительных опций

После загрузки проверяем версию установленного ядра:

```
uname -r
```


Измерение времени сборки

Сценарий

```
for I in $(seq 1 12); do
    make clean
    echo "for $I"
    (time make -j$I 2>&1) > /tmp/bench-$I
done
```

Buildbench

```
curl -fsSL shell.inhling.su/buildbench.sh -o buildbench.sh
```

```
BUILDBENCH_CMD='make -j$JOBS' BUILDBENCH_SOURCEDIR=~/projects/linux
BUILDBENCH_TARGETDIR=~/buildbench-sandbox BUILDBENCH_TIDY=true sh buildbench.sh
```

Отчет

Аппаратная платформа

Honor MagicBook B0HK-WAX9X M1010
CPU: AMD Ryzen 5 3500U

```
cat /proc/cpuinfo | grep 'model name' | head -n 1
```

Программная платформа

```
NAME="Arch Linux"  
PRETTY_NAME="Arch Linux"  
ID=arch  
BUILD_ID=rolling  
ANSI_COLOR="38;2;23;147;209"  
HOME_URL="https://archlinux.org/"  
DOCUMENTATION_URL="https://wiki.archlinux.org/"  
SUPPORT_URL="https://bbs.archlinux.org/"  
BUG_REPORT_URL="https://bugs.archlinux.org/"  
PRIVACY_POLICY_URL="https://terms.archlinux.org/docs/privacy-policy/"  
LOGO=archlinux-logo
```

```
cat /etc/os-release
```

Конец.

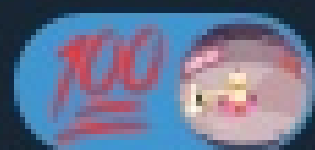
Rlol (Linux enjoyer)

Ответить

Rlol (Linux enjoyer)

я на линухе много чего собираю из исходников

это всё ещё проще чем найти кнопку скачать в сайте дебиана



20:32